

BIOESTADÍSTICA
Grado en Fisioterapia

Tema VI

Estudios comparativos con dos muestras

Pedro Femia Marzo (Autor) & Miguel Angel Luque Fernandez (Update)
Unidad de Bioestadística – Facultad de Medicina
Universidad de Granada

Pruebas a realizar

Comparación de medias

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$

La hipótesis de **homogeneidad** de las medias ($\mu_1 = \mu_2$) equivale a la de **independencia** de la variable cuantitativa estudiada respecto a la variable dicotómica que divide a esta en dos grupos (con medias μ_1 y μ_2)

Homogeneidad entre muestras $\Rightarrow$ independencia entre variables

Implica considerar:

- El tipo de **muestreo**: muestras **independientes** o muestras **relacionadas**
- La **normalidad**: prueba de normalidad de la variable estudiada o bien posibilidad de aproximación a dicha distribución
- En caso de asumir normalidad: **homogeneidad de las varianzas** (test accesorio)

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$$

Comparación de proporciones

$$\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_1 : p_1 \neq p_2 \end{cases}$$

La hipótesis de **homogeneidad** de las proporciones ($p_1 = p_2$) equivale a la de **independencia** de la variable binomial estudiada respecto a la variable dicotómica que divide a esta en dos grupos (con proporciones p_1 y p_2) (Se verá en el capítulo que viene)

En cualquier caso, se debe considerar el **diseño** = tipo de **muestreo**:

- Dos muestras **independientes**
- Dos muestras **relacionadas** (por ejemplo, estudios *pretest-posttest*)

Muestras Independientes y muestras relacionadas

Muestras *independientes*

Las observaciones de una de las muestras no condiciona, en nada, a ninguna de las observaciones de la otra. No hay ninguna relación entre las observaciones de cada muestra

→ Ej. Estudio de un indicador fisiológico en relación al género, masculino o femenino

Muestras *relacionadas o apareadas*

Cada observación de una muestra tiene un vínculo con una observación de la otra muestra (la información viene en parejas de datos)

Tipos y ejemplos

- **Autoapareamiento:** el mismo sujeto aporta los dos datos
→ Ej: estudios **pretest-posttest**, el mismo individuo aporta un dato *antes* y otro *después* de una intervención
- **Apareamiento natural:** no se trata del mismo sujeto, pero hay un vínculo natural entre los datos de la pareja
→ Ej: En experimentación en laboratorio, animales de la misma camada, hermanos gemelos,...
- **Apareamiento artificial:** establecido por el investigador en términos de variables de interés (cuando no es viable el autoapareamiento)
→ Ej: Se persigue que cada observación de una muestra tenga un homólogo en la otra muestra

Interés de las muestras relacionadas

- Cada sujeto sirve como su propio **control** (autoapareamiento)
- Permite hacer **comparaciones homogéneas**
- En general la **potencia del test es mayor** que con un diseño independiente equivalente

M. independientes

Variable de agrupación Variable a comparar

Grupo 1	0	4.8572
	0	2.8589
	0	3.8648
	0	8.3767
	0	3.3454
	0	2.1515
	0	0.2365
	0	8.8328
	0	7.3532
	0	3.8758
	0	3.8884
	0	0.3825
	0	8.3835
	0	3.5654
	0	3.4872
Grupo 2	1	5.1516
	1	1.1424
	1	3.3484
	1	1.5358
	1	8.7364
	1	3.8846
	1	6.1145
	1	2.2515
	1	4.3886
	1	8.3738
	1	3.3824
	1	3.3345
	1	1.6845
	1	0.4164
	1	4.3365

Comparación

M. apareadas

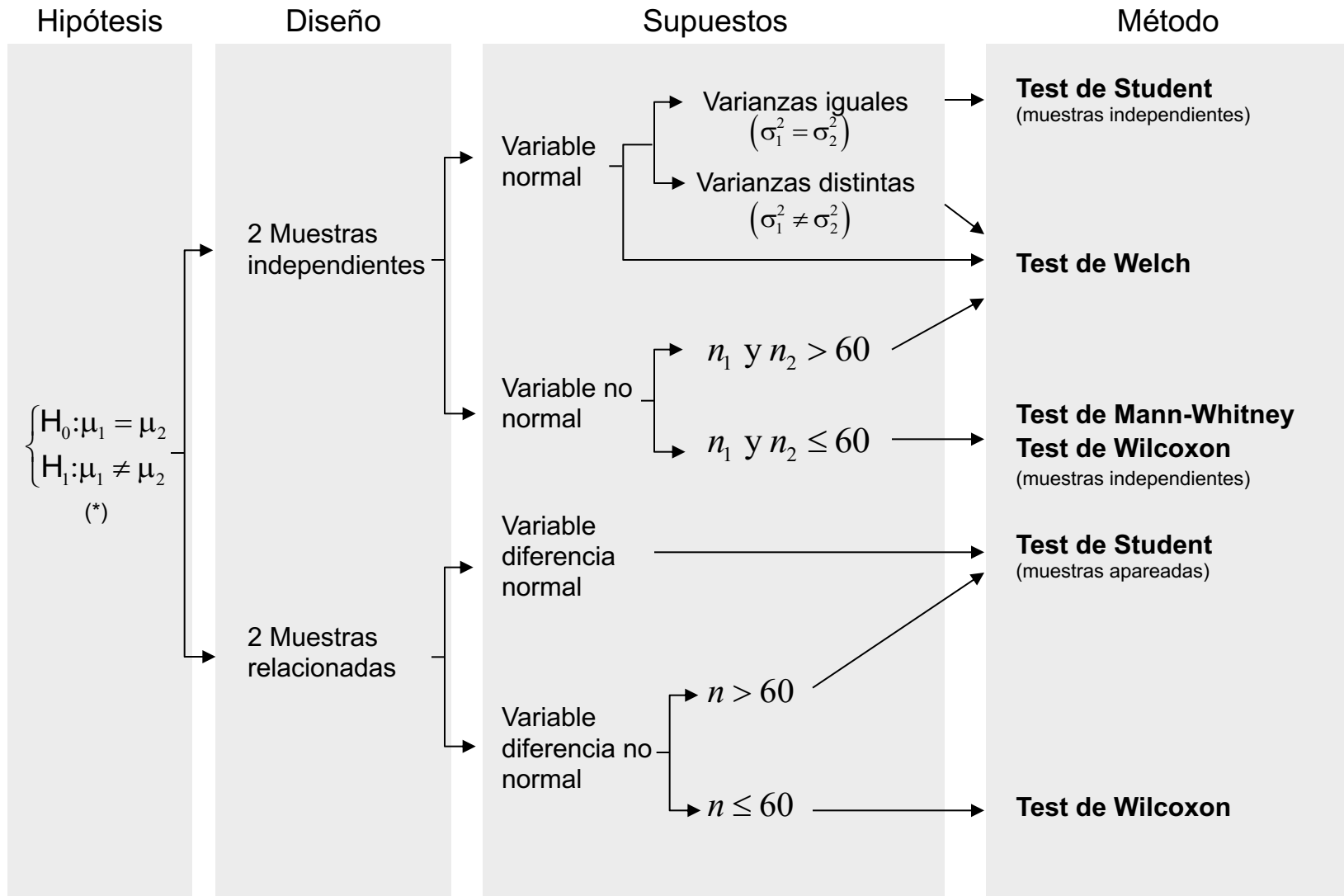
sujetos pre post

1	1.8818	3.8675
2	8.5484	2.1931
3	1.3382	3.5183
4	2.7383	8.8823
5	2.5414	3.6822
6	8.2282	8.8882
7	1.8648	4.3847
8	2.3886	5.1831
9	5.1887	1.6718
10	8.5211	2.5425
11	8.8353	4.8863
12	7.8163	1.8831
13	7.6325	8.7818
14	3.3638	3.2862
15	1.3638	4.6732
16	3.4568	7.3667
17	1.8865	7.6128
18	3.4733	4.6353
19	8.8256	3.4884
20	8.3588	8.7892
21	6.3468	8.3871
22	8.1883	8.5558
23	3.3548	6.1246
24	6.7812	8.8835

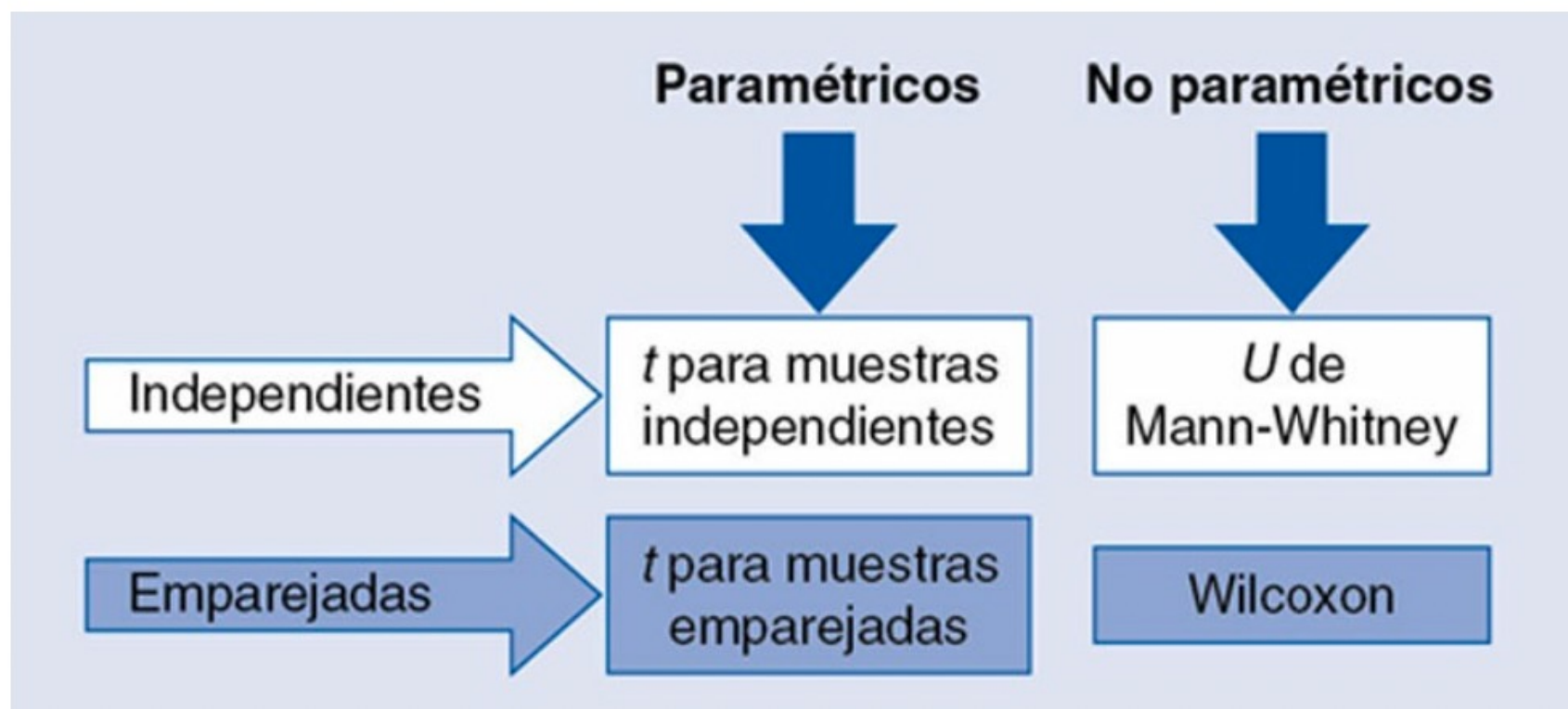
Comparación

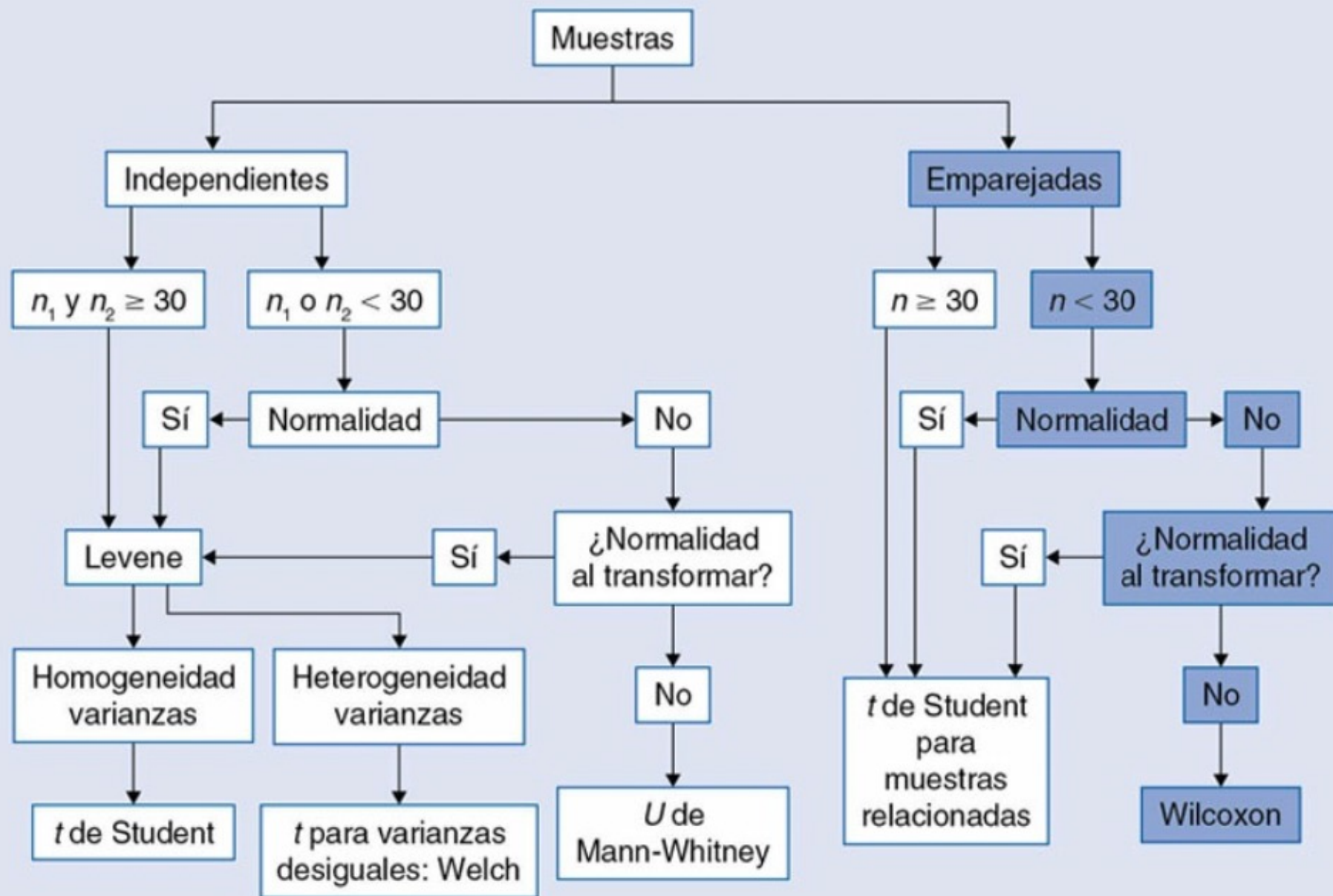
Formato computacional de las comparaciones

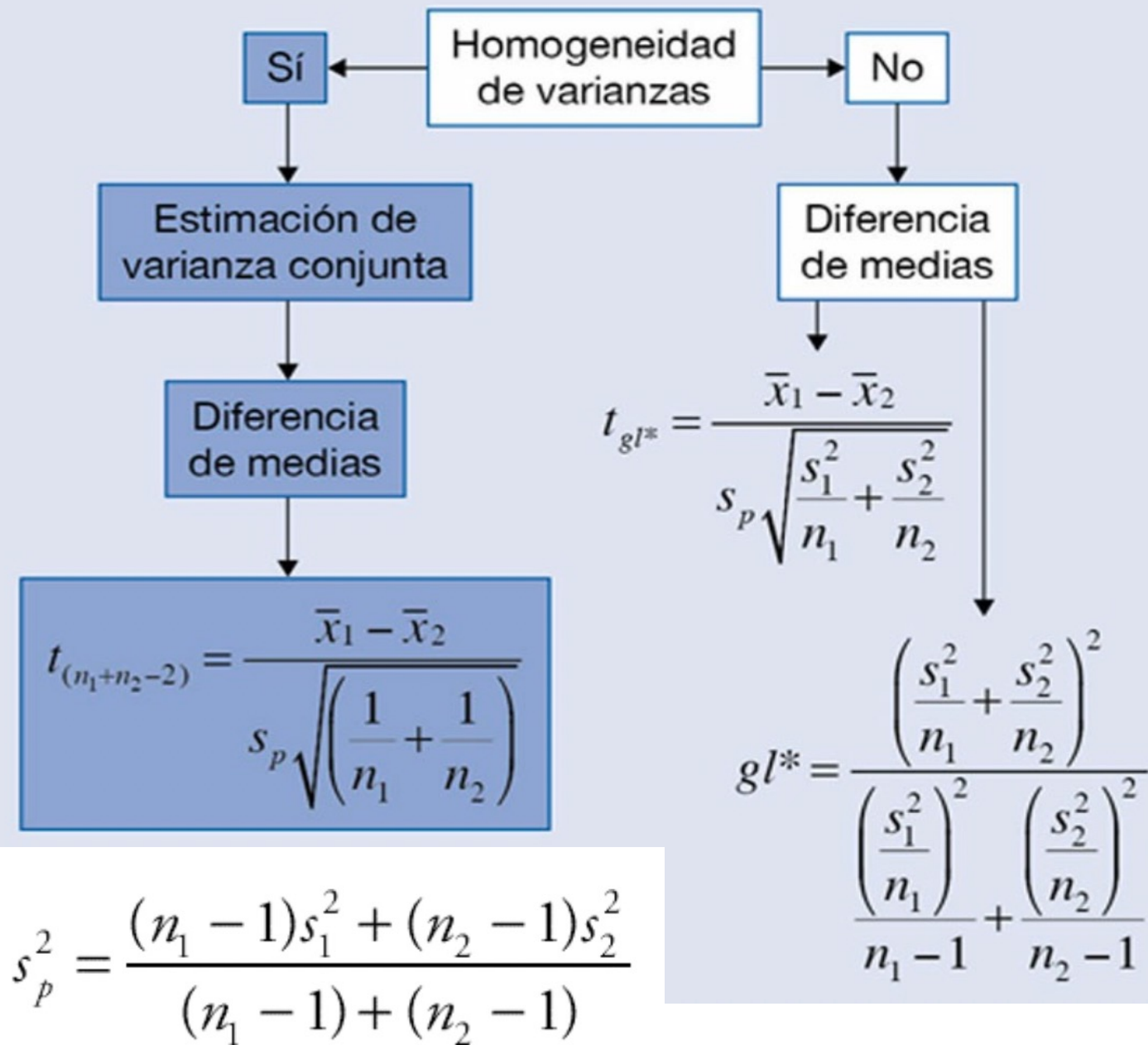
Comparación de dos medias: esquema general



* O bien las alternativas unilaterales: $H_1: \mu_1 > \mu_2$; o $H_1: \mu_1 < \mu_2$







Test preliminar a la comparación de medias: Prueba de homogeneidad de las varianzas

1. Hipótesis a contrastar

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \rightarrow \sigma_1^2 / \sigma_2^2 = 1 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \rightarrow \sigma_1^2 / \sigma_2^2 \neq 1 \end{cases}$$

Para probar si dos **varianzas** son iguales, se **dividen**, a ver si el cociente vale 1

2. Evidencia empírica: el estadístico de contraste

$$F_{\text{exp}} = \frac{s_1^2}{s_2^2} \quad (\text{para } s_1^2 \geq s_2^2)$$

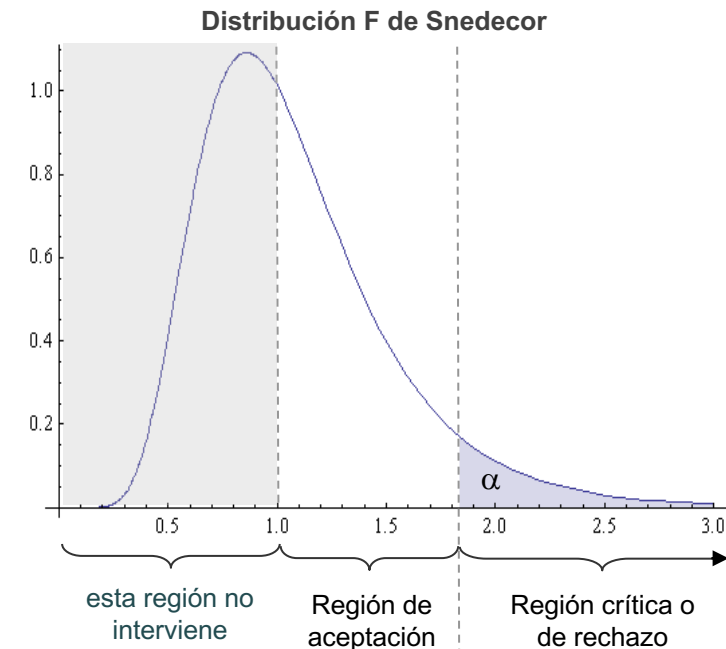
Si H_0 es cierta, F_{exp} debe ser “próximo” a 1

¿cuánto de “próximo”? $\rightarrow$ pertenecer a la región de aceptación

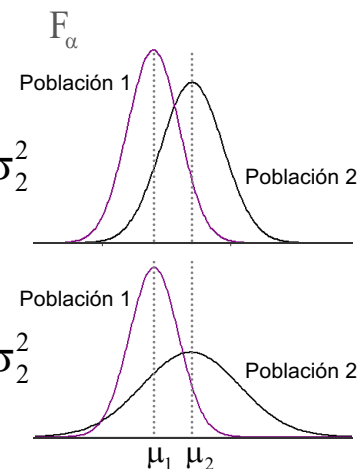
3. Decisión (para α fijado de antemano)*

Comparar F_{exp} vs $F_{0.10; (n_1-1); (n_2-1)}$

$$\text{Si } \begin{cases} F_{\text{exp}} \leq F_{0.10; (n_1-1); (n_2-1)} \rightarrow \begin{cases} \text{Se puede asumir que } F_{\text{exp}} = s_1^2 / s_2^2 \approx 1 \\ \text{El estadístico experimental toma un valor en la región de aceptación} \end{cases} \\ F_{\text{exp}} > F_{0.10; (n_1-1); (n_2-1)} \rightarrow \begin{cases} \text{No se puede asumir que } F_{\text{exp}} = s_1^2 / s_2^2 \approx 1 \\ \text{El estadístico experimental toma un valor en la región crítica o de rechazo} \end{cases} \end{cases}$$



$$(s_1^2 \geq s_2^2) \Rightarrow F_{\text{exp}} \geq 1$$



* Este test es el único que resolveremos sin determinar el nivel de significación p , y lo hacemos así por simplicidad, debido al formato de las tablas. En el fondo la comparación que interesa es la de las medias. Este test solo nos dice qué método se debe aplicar en la comparación de medias.

Prueba de homogeneidad de medias

1. Hipótesis a contrastar

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 & \rightarrow \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 & \rightarrow \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \end{cases}$$

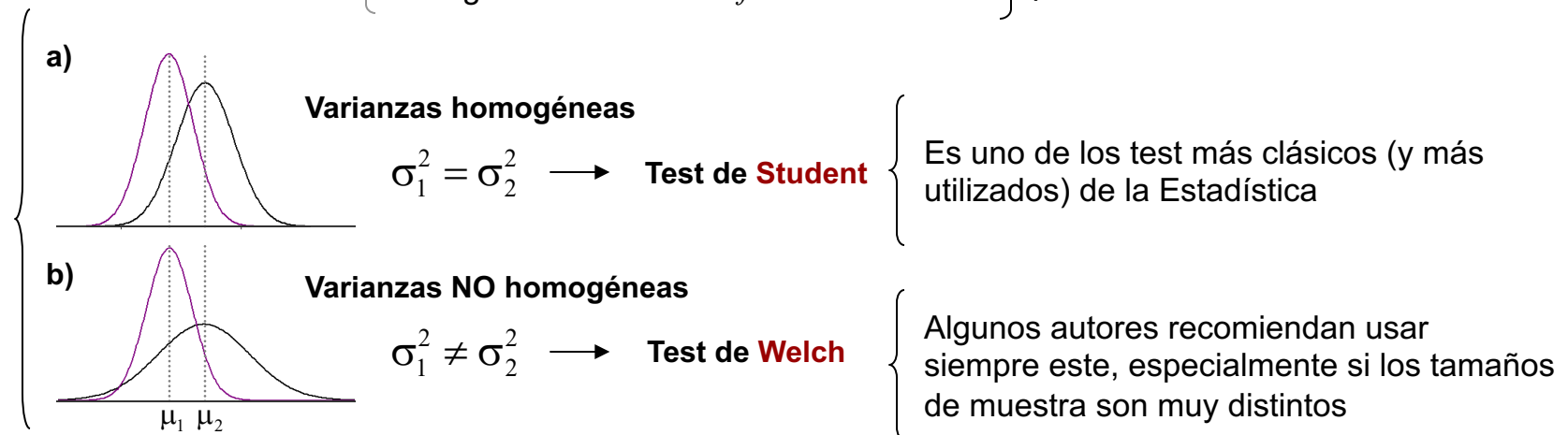
Para probar si dos **medias** son iguales, se **restan**, a ver si la diferencia vale 0

Equivalentemente:

$$\delta = \mu_1 - \mu_2 \rightarrow \begin{cases} H_0 : \delta = 0 \\ \text{Tamaño del efecto } H_1 : \delta \neq 0 \end{cases}$$

2. Evidencia empírica: el estadístico de contraste

- Si H_0 es cierta, $|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|$ debe ser una magnitud pequeña: $|\bar{x}_1 - \bar{x}_2| \rightarrow 0$
- ¿Cuánto de pequeña? $\rightarrow$ dependerá de la variabilidad y del tamaño de muestra
- El Estadístico de contraste es una estandarización de esa diferencia: $t_{\text{exp}} = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{*}}$ con f grados de libertad
- Punto de vista clásico: $\left\{ \begin{array}{l} \bullet \text{ El modo de estandarizar (quién es } \sqrt{*} \text{)} \\ \bullet \text{ Los grados de libertad } f \text{ a considerar} \end{array} \right\}$ dependen de cómo sean las varianzas poblacionales



Prueba de homogeneidad de medias

1. Hipótesis a contrastar

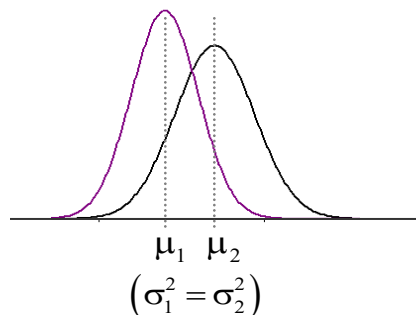
$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \rightarrow \mu_1 - \mu_2 = 0 \rightarrow \delta = 0 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \rightarrow \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \rightarrow \delta \neq 0 \\ \delta = \mu_1 - \mu_2 \end{cases}$$

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \rightarrow \mu_1 - \mu_2 = 0 \rightarrow \delta = 0$$

- Los grupos son **homogéneos** en términos de la variable estudiada
- La (posición de la) variable analizada es **independiente** de la variable de agrupación
- No hay **efecto** del grupo sobre la variable estudiada

2. Evidencia empírica: el estadístico de contraste

- Modelo supuesto:



- Método:

Test de Student

- Estadístico de contraste:

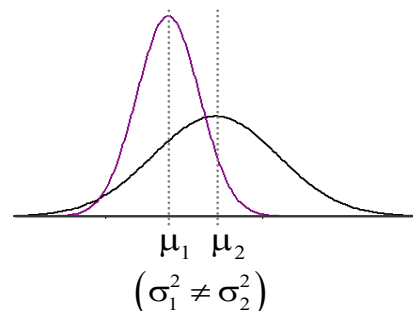
$$t_{\text{exp}} = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{s_p^2 (n_1 + n_2) / (n_1 n_2)}}$$

con:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}$$

- Grados de libertad:

$$f = (n_1 + n_2 - 2) \text{ g.l.}$$



Test de Welch

$$t_{\text{exp}} = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{A + B}}$$

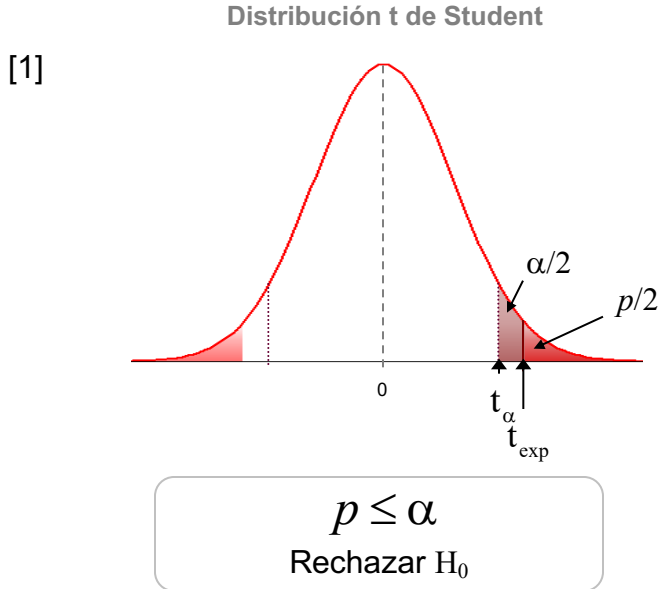
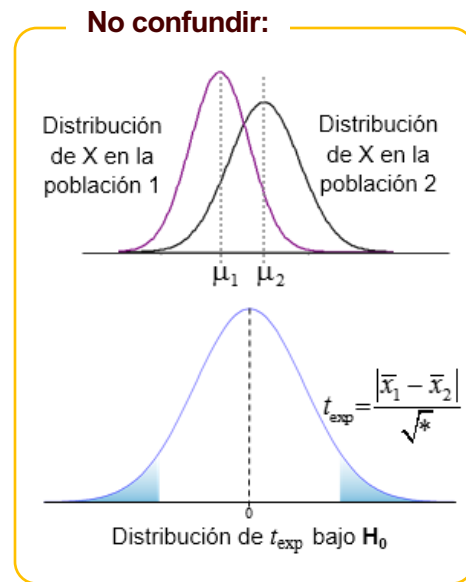
$$A = \frac{s_1^2}{n_1}; \quad B = \frac{s_2^2}{n_2}$$

$$f = \frac{(A + B)^2}{A^2 / (n_1 - 1) + B^2 / (n_2 - 1)} \text{ g.l.}$$

en cualquier caso, si H_0 es cierta será $t_{\text{exp}} \rightarrow 0$

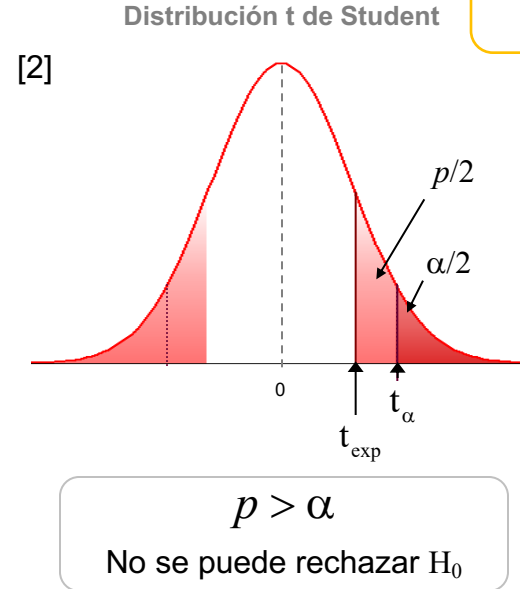
3. Decisión: obtención e interpretación del nivel de significación p

- El estadístico de contraste t_{exp} tiene una distribución t -Student con f grados de libertad.
 - En base a ella, se trata de determinar si realmente $t_{\text{exp}} \rightarrow 0$. El procedimiento a seguir será obtener el nivel de significación p y compararlo con el valor de α fijado de antemano.
- Dos resultados posibles:



La probabilidad de cometer un error al asumir que μ_1 es diferente de μ_2 con la muestra actual, es de p (%) (menor que el error α tolerable, luego SI se puede asumir)

↓
Test **significativo**



La probabilidad de cometer un error al asumir que μ_1 es diferente de μ_2 con la muestra actual, es de p (%) (mayor que el error α tolerable, luego NO se puede asumir)

↓
Test **no significativo**

Prueba de homogeneidad de medias

4. Análisis de la significación: IC para la diferencia de medias

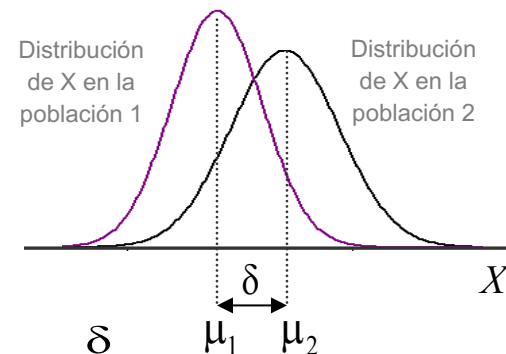
- Tras realizar el test debe darse el **intervalo de confianza (IC)** para la diferencia $(\mu_1 - \mu_2)$
- Formato general del IC tras un t-test:

$$IC_{\alpha} = \left[\begin{array}{c} \text{Numerador} \\ \text{del test} \end{array} \right] \pm t_{\alpha;f} \left[\begin{array}{c} \text{Denominador} \\ \text{del test} \end{array} \right] \quad \text{Es decir, si } t_{\text{exp}} = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{*}} \longrightarrow (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha;f} \sqrt{*}$$

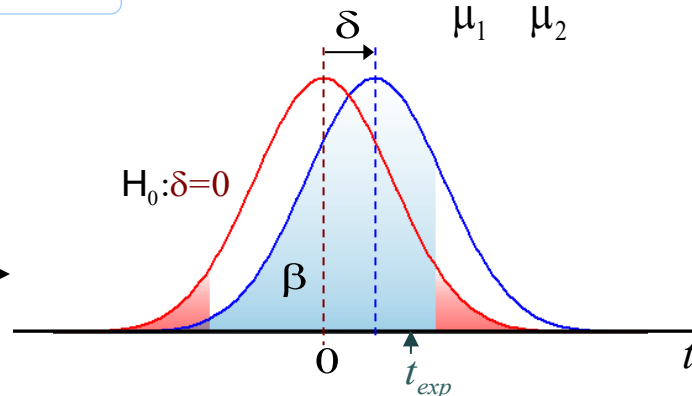
con $\sqrt{*}$ y f los correspondientes al test de Student o de Welch que se haya utilizado y $(1-\alpha)$ la confianza del intervalo

Interés y particularidades del IC para $(\mu_1 - \mu_2)$ tras el testa) Si se ha rechazado H_0 y se ha decidido $(\mu_1 - \mu_2) \neq 0$

- El error asociado a tal afirmación es conocido: p
- Interesa estimar la magnitud de la diferencia, el **tamaño del efecto δ** $\longrightarrow$

b) Si no se ha rechazado H_0 y se ha decidido $(\mu_1 - \mu_2) = 0$

- El error asociado a tal afirmación no es conocido (β)
- Interesa **estudiar la fiabilidad de la decisión por H_0** $\longrightarrow$



Resultado no significativo ante un efecto δ
¿es fiable la decisión $\delta=0$?

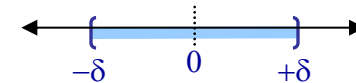
Prueba de homogeneidad de medias

4. Análisis de la significación: IC para la diferencia de medias

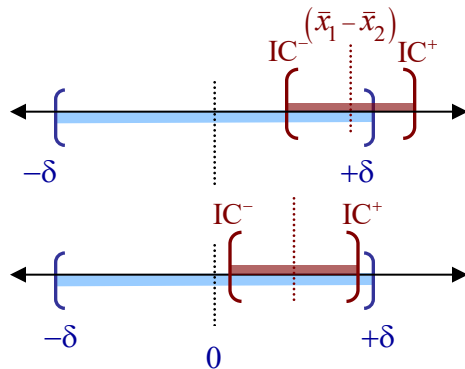
a) Si el test SI ha sido significativo: tamaño del efecto

- El intervalo $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha;f} \sqrt{*}$ representa el tamaño del efecto
- ¿cuál es la magnitud de la diferencia que se considera relevante? $\longrightarrow \delta$
- El Intervalo de confianza se hace al nivel de error α preestablecido

- Denotamos así a la mínima **diferencia relevante**



- La establece el investigador

**Significación estadística + Significación física**

La magnitud de la diferencia detectada puede ser mayor a δ

Significación estadística + No significación física

La magnitud de la diferencia detectada no es mayor a δ

Medidas de efecto estandarizado

Omega cuadrado (Thomas & Nelson; 2001)	$\omega^2 = (t_{\text{exp}}^2 - 1) / (t_{\text{exp}}^2 + n_1 + n_2 - 1)$	% de variabilidad explicada por la variable de agrupación
Efecto de Cohen (1988)	$d = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / s_c$	con s_c la d.t. agrupada del test de Student, o la relativa al grupo de referencia ($d \sim 0.2$ efecto no relevante; ~ 0.5 efecto moderado; > 0.8 efecto importante)
% de cambio	$pc = (\bar{x}_2 - \bar{x}_1) / \bar{x}_1 \times 100\%$	con $\bar{x}_1$ la media del grupo de referencia

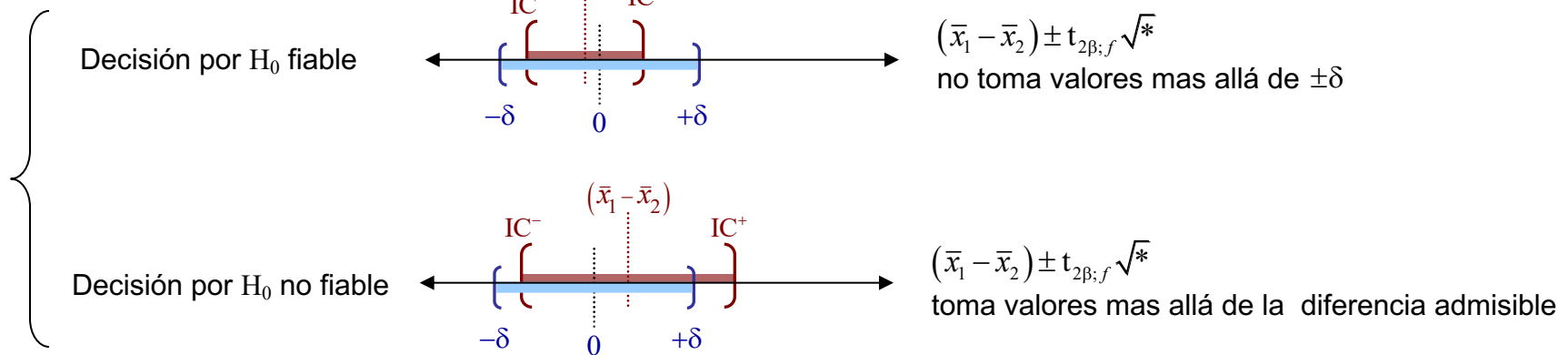
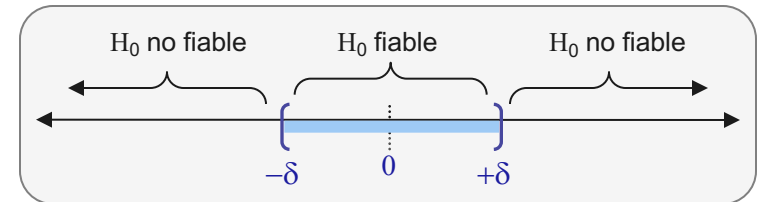
COMPLEMENTO

Prueba de homogeneidad de medias

4. Análisis de la significación: IC para la diferencia de medias

b) Si el test NO ha sido significativo: Fiabilidad de la decisión por H_0

- El estudio de la fiabilidad de H_0 requiere establecer:
 - La diferencia que se considere significativa δ (como antes)
 - El error de tipo II (β) máximo tolerable o equivalentemente La potencia ($1-\beta$) con que interesa detectar a δ
- Para vincularlo a la potencia del test ($1-\beta$), el IC se hace a nivel de error 2β
- ¿Qué valores toma el intervalo $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{2\beta;f} \sqrt{*}$ respecto a δ ?
¿a qué le llamamos “no diferencia”?



Prueba de homogeneidad de medias

5. Tamaño de muestra

Propósito

Se trata de determinar el tamaño de muestra (o muestras) necesario para que un test al error α , de significativo el $(1-\beta) \times 100\%$ de las veces en que las medias difieran al menos $\delta = |\mu_1 - \mu_2|$

Requisitos:

Muestras piloto que permitan inferir la variabilidad $\left\{ \begin{array}{l} \text{- Estimación: } s_1^2 = \hat{\sigma}_1^2 \text{ y } s_2^2 = \hat{\sigma}_2^2 \\ \text{- Saber si es admisible } H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \end{array} \right.$

Cantidades a fijar (por el investigador) $\left\{ \begin{array}{l} \text{Magnitud del error de tipo I: } \alpha \\ \text{Magnitud del error de tipo II, o la potencia deseada: } \beta \text{ (ó } 1-\beta) \\ \text{Diferencia (=efecto) mínima a detectar: } \delta = |\mu_1 - \mu_2| \end{array} \right.$

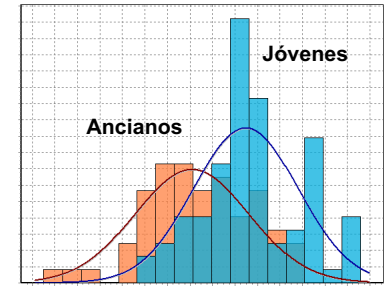
Situación:

{	Varianzas iguales	$\left\{ \begin{array}{l} n = \left(\frac{t_{\alpha} + t_{2\beta}}{\delta} \right)^2 2s_p^2; \quad n_1 = n_2 = n \\ (n_1 + n_2 - 2) g.l. \end{array} \right.$	$\longleftarrow$ Es preferible que las muestras sean de igual tamaño
	Complemento Varianzas distintas	$\left\{ \begin{array}{l} n_1 = \left(\frac{t_{\alpha} + t_{2\beta}}{\delta} \right)^2 (r+1) s_1^2; \quad n_2 = r \times n_1 \\ r = \hat{\sigma}_2 / \hat{\sigma}_1 \\ g.l. = (1+r)^2 / \left[\frac{1}{n'_1 - 1} + \frac{r^2}{n'_2 - 1} \right] \end{array} \right.$	$\longleftarrow$ La muestra con mayor varianza debe ser la mayor <i>A mayor variabilidad, mayor es la información necesaria para poder caracterizar a la población</i>

Ejemplo: ¿Cambia el nivel de proteína α -klotho sérica con la edad? $\mu_1 \equiv$ Promedio del nivel de proteína plasmática (pg/ml) en jóvenes (~25 años) $\mu_2 \equiv$ Promedio del nivel de proteína plasmática (pg/ml) en ancianos (~80 años)

Hipótesis $\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \rightarrow \text{Los dos grupos son } \textbf{homogéneos} \text{ respecto al nivel de proteína, es decir, el nivel de proteína no depende de la edad} \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$

Muestras: $\begin{cases} 1(J): n_1 = 20, \bar{x}_1 = 450, s_1 = 89 \\ 2(A): n_2 = 16, \bar{x}_2 = 380, s_2 = 96 \end{cases}$ **Validez del método:** suponemos que el nivel de proteína es una VAC con distribución normal

**Comparación de varianzas:**

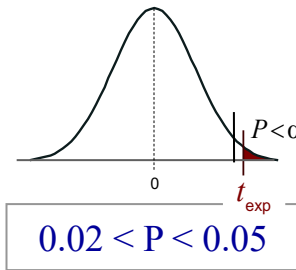
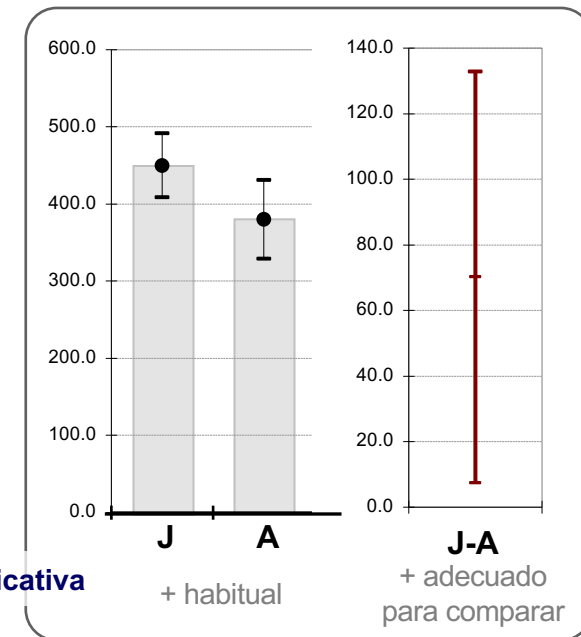
$$\begin{cases} H_0 \equiv \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 \equiv \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases} \quad F_{\text{exp}} = \left(\frac{96}{89} \right)^2 = 1.16 < F_{0.10; (15, 19)} = 1.86$$

$$F_{\text{exp}} < F_{0.10; (15, 19)} \Rightarrow \text{Varianzas homogéneas}$$

Comparación de medias (student):

$$s^2 = \frac{(19)(89^2) + (15)(96^2)}{19 + 15} = 8492.32$$

$$t_{\text{exp}} = \frac{|450 - 380|}{\sqrt{(8492.32) \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{16} \right)}} = \frac{70}{30.91} = 2.265 \quad (34 \text{ g.l.}) \Rightarrow 0.02 < P < 0.05$$

La diferencia es **estadísticamente significativa****IC:** estimación del efecto de la edad sobre el nivel de proteína

$$IC_{95\%}(\mu_1 - \mu_2) = 70 \pm 2.042 \times 30.91 = 70 \pm 62.8 = (7.18; 132.81)$$

La diferencia es un valor que, con un 95% de confianza, se espera que esté comprendido entre 7.18 y 132.81 pg/ml

Ejemplo: en el contexto del Ejemplo anterior ¿y si los datos hubieran sido estos?

Muestras: $\begin{cases} 1: n_1 = 20, \bar{x}_1 = 450, s_1 = 59.0 \\ 2: n_2 = 16, \bar{x}_2 = 380, s_2 = 96.0 \end{cases}$

Comparación de varianzas:

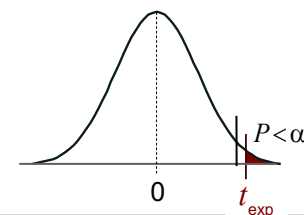
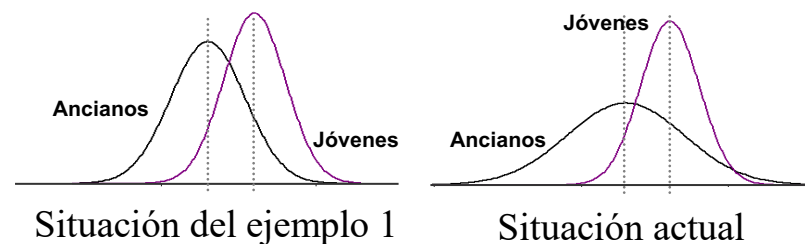
$$\begin{cases} H_0 \equiv \sigma_1^2 = \sigma_2^2 & F_{\text{exp}} = \left(\frac{96}{59}\right)^2 = 2.65; \quad F_{0.10;(15;19)} \approx 1.86 \\ H_1 \equiv \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 & F_{\text{exp}} > F_{0.10;(15, 19)} \Rightarrow \text{Varianzas distintas} \end{cases}$$

Comparación de medias: Test de Welch

$$A = \frac{s_1^2}{n_1} = \frac{59^2}{20} = 174.05 \quad B = \frac{s_2^2}{n_2} = \frac{96^2}{16} = 576.00$$

$$t_{\text{exp}} = \frac{|450 - 380|}{\sqrt{174.05 + 576.00}} = \frac{70}{27.387} = 2.56$$

$$gl = \frac{(174.05 + 576.00)^2}{\frac{174.05^2}{20-1} + \frac{576.00^2}{16-1}} = 23.72 \rightarrow 23 \quad \text{¡Antes, en el test de Student, eran 34 gl!}$$



$$0.01 < P < 0.02$$

IC: estimación del efecto de la edad sobre el nivel de proteína

$$\begin{aligned} IC_{95\%}(\mu_1 - \mu_2) &= 70 \pm 2.069 \times 27.387 = \\ &70 \pm 56.65 = (13.34; 126.65) \end{aligned}$$

La diferencia es un valor que, con un 95% de confianza, se espera que esté comprendido entre 13.34 y 126.65 unidades. El aumento de la variabilidad y el hecho de que no sea homogénea en las dos muestras genera un intervalo menos preciso que en el ejemplo anterior. Se han perdido 11 gl.

Ejemplo: ¿Depende la concentración de glucocorticoides en orina (mg/24h) del sexo del individuo?

$\mu_1 \equiv$ Promedio del nivel de glucocorticoides en orina en varones

$\mu_2 \equiv$ Promedio del nivel de glucocorticoides en orina en mujeres

Hipótesis $\begin{cases} H_0 \equiv \mu_1 = \mu_2 & (\text{la concentración de glucocorticoides es la misma en varones y mujeres}) \\ H_1 \equiv \mu_1 \neq \mu_2 & (\text{la concentración de glucocorticoides depende del sexo}) \end{cases}$

Muestras: $\begin{cases} 1: n_1 = 15, \bar{x}_1 = 5.5, s_1 = 1.7 \text{ mg/24h} \\ 2: n_2 = 11, \bar{x}_2 = 6.1, s_2 = 1.5 \text{ mg/24h} \end{cases}$ * Suponemos NORMALIDAD de la variable:
 $X = \text{Nivel de glucocorticoides} \rightarrow N(\mu, \sigma)$

Varianzas: $\begin{cases} H_0 \equiv \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 \equiv \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$ $F_{\text{exp}} = \left(\frac{1.7}{1.5}\right)^2 = 1.28 < F_{0.10;(14, 10)} \approx 2.28$ Asumimos que las varianzas son homogéneas $\rightarrow$ Test de Student

$$s^2 = \frac{(14)(1.7^2) + (10)(1.5^2)}{15 + 11 - 2} = 2.623 \quad t_{\text{exp}} = \frac{|5.5 - 6.1|}{\sqrt{(2.623)\left(\frac{1}{15} + \frac{1}{11}\right)}} = 0.93 \quad (24 \text{ g.l.})$$

$0.30 < P < 0.40$
No significativo

¿Es fiable el resultado si se desea detectar una diferencia de $\delta=0.5$ unidades con una potencia del 90%?

Información de partida:

$\alpha = 5\%$

$1 - \beta = 0.8$; B = 0.2 y B/2 = 0.1

$\delta = 0.5$

$$IC_{80\%}(\mu_1 - \mu_2) = (6.1 - 5.5) \pm 1.318 \sqrt{2.623(1/15 + 1/11)} = (-0.25; +1.45)$$

$$\text{Cómo } \delta=0.5 \in IC_{80\%}(\mu_1 - \mu_2) = (-0.25; +1.45)$$

la decisión por H_0 NO es fiable

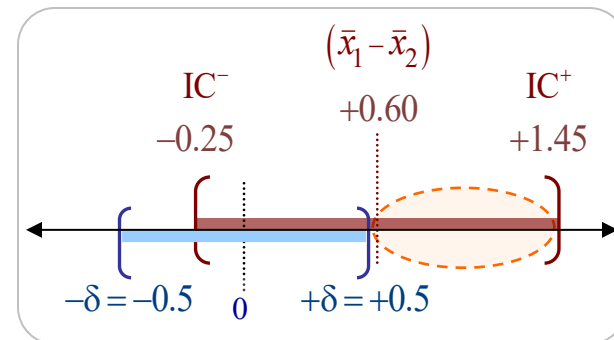
* Si interesara $\delta=2$, entonces si que es fiable:

$$\delta=2 \notin IC_{80\%}(\mu_1 - \mu_2)$$

Tamaño de muestra necesario para detectar $\delta=0.5$ con 90% de potencia a un error del 5%

$$n \geq \left(\frac{2.064 + 1.318}{0.5}\right)^2 \times 2 \times 2.623$$

$$\rightarrow n_1 = n_2 \geq 241$$



Prueba de homogeneidad de medias

1. Test de Student. Hipótesis a contrastar

$$\begin{cases} H_0 : \mu_{\text{antes}} = \mu_{\text{después}} & \rightarrow \mu_{\text{antes}} - \mu_{\text{después}} = \mu_{\text{Diferencial}} = 0 \\ H_1 : \mu_{\text{antes}} \neq \mu_{\text{después}} & \rightarrow \mu_{\text{antes}} - \mu_{\text{después}} = \mu_{\text{Diferencial}} \neq 0 \end{cases}$$

2. Evidencia empírica: el estadístico de contraste

- Con las muestras apareadas, lo que se estudia es la variable diferencia

Individuo :	1	2	...	n
Antes: x_a	x_{a_1}	x_{a_2}	...	x_{a_n}
Después: x_d	x_{d_1}	x_{d_2}	...	x_{d_n}
Diferencia :	$d_1 = x_{a_1} - x_{d_1}$	$d_2 = x_{a_2} - x_{d_2}$	...	$d_n = x_{a_n} - x_{d_n}$

- Si H_0 es cierta, $\bar{d} = (\bar{x}_{\text{antes}} - \bar{x}_{\text{después}})$ debe de ser una magnitud pequeña: $\bar{d} \rightarrow 0$

a) Estadístico de contraste: $t_{\text{exp}} = \left| \bar{d} \right| / \sqrt{s_d^2 / n}$

b) Intervalo de confianza: $\bar{d} \pm t_{\alpha; n-1} \sqrt{s_d^2 / n}$

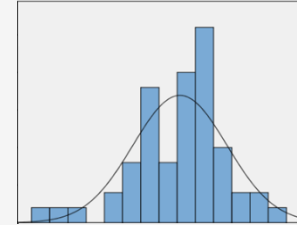
c) Tamaño de muestra: $n = \left(\frac{t_{\alpha} + t_{2\beta}}{\delta} \right)^2 s_d^2$

El proceso a seguir es como antes, si

$p \leq \alpha$ Rechazar $H_0 \rightarrow$ Estimar el efecto con el IC

$p > \alpha$ No se puede rechazar $H_0 \rightarrow$ Estudiar la fiabilidad de la decisión con el IC

- Es la variable diferencia d la que debe tener distribución normal



- La información relevante es:

$n \leftarrow$ Tamaño de muestra

$\bar{d} \leftarrow$ Media

$s_d^2 \leftarrow$ Varianza

* En todos los casos considerar la distribución t de Student con $(n-1)$ g.l.

Ejemplo

Se estudia si la práctica continuada de ejercicio físico permite reducir el nivel de colesterol en individuos con hipercolesterolemia familiar. Participaron en el estudio $n=10$ sujetos a los que se les determinó el nivel de colesterol antes y después de 6 meses de desarrollar un programa de práctica de actividad física regular.

	Nivel de colesterol									
Sujeto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Antes	220	225	212	198	214	236	214	211	235	210
Después	190	201	213	199	205	201	189	196	185	174
Diferencia	30	24	-1	-1	9	35	25	15	50	36

Hipótesis:
$$\begin{cases} H_0 : \mu_{\text{antes}} = \mu_{\text{después}} \rightarrow \mu_{\text{antes}} - \mu_{\text{después}} = 0 \\ H_1 : \mu_{\text{antes}} \neq \mu_{\text{después}} \rightarrow \mu_{\text{antes}} - \mu_{\text{después}} \neq 0 \end{cases}$$
 * Suponemos normalidad de la variable diferencia: $(X_{\text{antes}} - X_{\text{después}}) \rightarrow N(\mu, \sigma)$

Muestra: $n = 10; \bar{x}_{\text{dif}} = 22.2; s_{\text{dif}} = 16.67$

Test: $t_{\text{exp}} = |\bar{d}| / \sqrt{s_d^2/n} = |22.2| / (16.67/\sqrt{10}) = 4.21$

$P = 0.002$

Efecto: $IC_{95\%}(\mu_1 - \mu_2) = 22.2 \pm 11.92 = (10.27; 34.13)$

Hay diferencias significativas

Con un 95% de confianza se puede esperar que la reducción del nivel de colesterol sea un valor comprendido entre 10 y 34 unidades (redondeando)

Si se considera clínicamente relevante una reducción de $\delta=25$ unidades:

La reducción del nivel de colesterol debido a la AF es tanto estadística como clínicamente significativa

Si se considera clínicamente relevante una reducción de $\delta=50$ unidades:

La reducción del nivel de colesterol debido a la AF es estadísticamente significativa, pero no tiene relevancia clínica. El efecto detectado es muy pequeño

Inferencias sobre la diferencia de las medias por aproximación a la Normal

- **Validez:** Si los tamaños de muestra son **mayores a 60** (o a 30 si la distribución es simétrica)
- **Test:**

	Variable continua	Variable discreta
Muestras independientes	$t_{\text{exp}} = \frac{ \bar{x}_1 - \bar{x}_2 }{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$	$t_{\text{exp}} = \frac{ \bar{x}_1 - \bar{x}_2 - c}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$
Muestras apareadas	$t_{\text{exp}} = \frac{ \bar{d} }{\sqrt{s_d^2/n}}$	$t_{\text{exp}} = \frac{ \bar{d} - c}{\sqrt{s_d^2/n}}$

- P se obtiene de la distribución *t-Student*
- La cantidad c es una corrección para variables discretas

• en independientes	$c = (n_1 + n_2)/2n_1n_2$
• en apareadas	$c = 1/2n$

- **Intervalo:**

Variable continua:	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha;f} \sqrt{*}$	$\left\{ \begin{array}{l} \sqrt{*} \text{ Es el denominador de la } t_{\text{exp}} \text{ correspondiente} \\ t_{\alpha;f} \text{ en la distribución } t\text{-Student} \text{ con los gl } (f) \text{ adecuados} \end{array} \right.$
Variable discreta:	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm (t_{\alpha;f} \sqrt{*} + c)$	

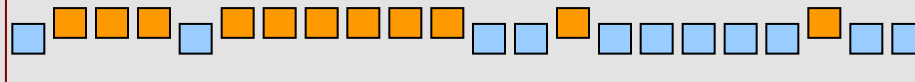
Pruebas no paramétricas

En qué consiste un test de homogeneidad *no paramétrico*

Supongamos una carrera entre el equipo azul y el naranja ¿Cuál gana en cada situación si se considera al equipo en su conjunto (no de forma individual)?

1^{er} puesto

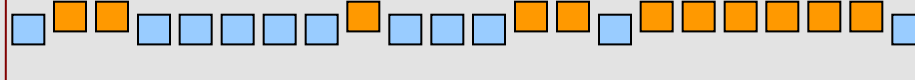
Situación 1



El equipo **naranja domina** los primeros puestos, el orden es

$$\text{■} < \text{■}$$

Situación 2



El equipo **azul domina** los primeros puestos, el orden es

$$\text{■} < \text{■}$$

Situación 3



¿Quién **domina**?

		Posición										
		1	2	3		14	15	16				
A												
B												

A domina las posiciones bajas y
B las posiciones altas

$$A < B$$

	Posición											
	1	2	3		14	15	16					
A												
B												

A domina las posiciones altas y
B las posiciones bajas

$$A > B$$

	Posición															
	1	2	3		14	15	16									
A	○	○	○	○	○	○	○	○								
B	○	○	○	○	○	○	○	○								

Ni A ni B dominan posiciones
concretas de la escala

$$A = B$$

¿Cómo se cuantifica esto?

¿qué criterio permite decidir si una de las muestras domina una parte de la escala ordenada?

$$\bar{R}_2 = 86/10 = 8.6 \quad > \quad \bar{R}_1 = 34/5 = 6.8$$

Test de Wilcoxon para muestras apareadas

1. Hipótesis a contrastar

$$\begin{cases} H_0 : \text{Las medidas antes (pre) y después (post) de la intervención son equivalentes} \\ H_1 : \text{Las observaciones post-tratamiento toman valores que tienden a ser mayores o menores que las pre-tratamiento} \end{cases}$$

2. Información muestral

Lo vemos con
un ejemplo:

Se estudia si la frecuencia cardiaca (FC) cambia como respuesta a un tratamiento antihipertensivo. A continuación figuran los valores de FC (en ppm) correspondientes a n=10 pacientes tomados antes y después de dicho entrenamiento.

Paciente:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FC Antes:	140	165	160	160	175	190	170	175	155	160
FC Después:	145	150	150	160	170	175	160	165	145	170

3. Procedimiento

- 1) Obtener la variable diferencia (como en el test de Student). Si una diferencia es nula, se quita (y se corrige n).
- 2) Ordenar las diferencias por su magnitud pero clasificándolas por su signo
- 3) Aplicar el test de Wilcoxon para muestras independientes a las "muestras" de diferencias positivas y negativas

Paciente:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Antes – Desp.</i>	−5	+15	+10	0	+5	+15	+10	+10	+10	−10
<i>Ordenación</i> (+)	5		10 10 10 10				15	15		
$ d_i $ (−)	5		10							
<i>Num. orden</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<i>Total</i>
<i>Rangos</i> (+)	1.5		5 5 5 5				8.5	8.5	38.5	
r_i (−)	1.5		5						6.5	

- 4) Interpretación. A partir de cómo se obtuvo la diferencia:

	Posición
	1... 15 .. 18 ...
(+)	
(-)	

(-) > (+)

	Posición
	1... 15.. 18 ...
(+)	
(-)	

(+) > (-)

	Posición
	1... 15 18 ...
(+)	
(-)	

(+) = (-)

$$R_{\text{exp}} = 6.5 \rightarrow 0.05 < p < 0.10$$

Hay indicios de significación

Como es $R^+ > R^-$ el cambio sugerido es que se reduce la FC (ya que se ha hecho Antes-Después)

Comparativa entre las pruebas paramétricas y las no paramétricas

La clave es “qué información se tiene y qué método la aprovecha mejor”

1. Supuestos sobre los datos

Los supuestos mas básicos se deben mantener en ambos → la muestra debe ser aleatoria, las observaciones deben ser independientes

Métodos paramétricos (MP): Dependen que los supuestos sobre el **modelo** sean correctos y por tanto deben de comprobarse.

Métodos no paramétricos (MNP): No se especifica ningún **modelo** relativo a la distribución de la población cuyas observaciones componen la muestra. Son aplicables siempre.

2. Nivel de medida

MP: requieren mayor sofisticación de la **medida**. Por ejemplo, el modelo normal es para variables continuas.

MNP: No requieren mediciones tan ‘fuertes’. En general, son **aplicables siempre** (sobre datos en escala ordinal, e incluso nominal)

3. Potencia del test

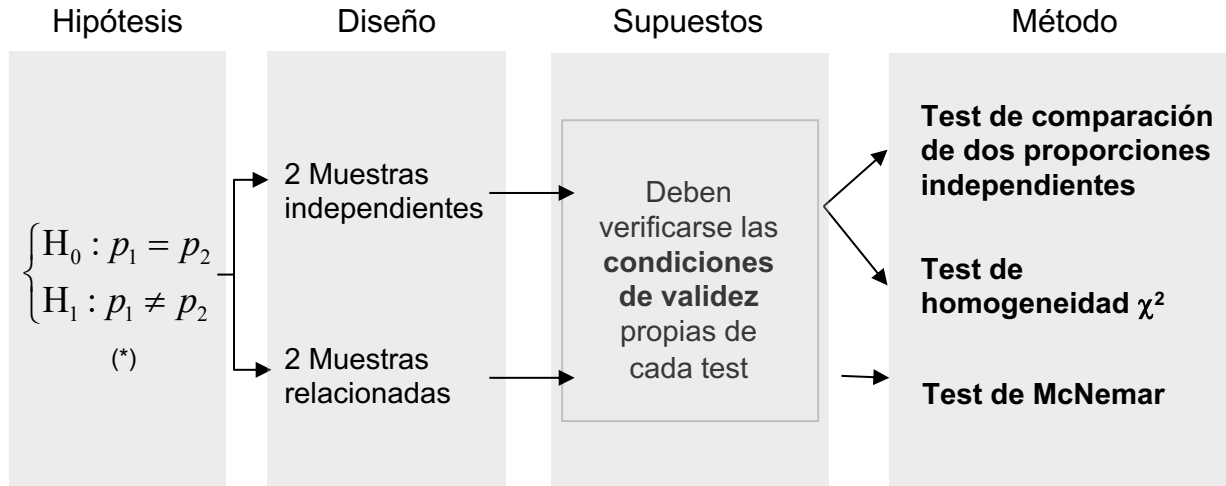
Los **MP** en general son **más potentes** que los MNP. Si se satisfacen los supuestos paramétricos, una prueba paramétrica requiere 95 datos por cada 100 que necesita una paramétrica para poder rechazar una hipótesis nula falsa.

4. Capacidad de análisis

MP permiten **mayor profundidad en el análisis** y resultados que suelen ser mas intuitivos (por ejemplo, diferencia de efecto, IC, etc)

MNP. Los métodos no paramétricos no ofrecen resultados tan intuitivos. No se puede cuantificar el tamaño del efecto, solo decir que una población da valores (de una escala) mayores que la otra.

Comparación de dos proporciones: esquema general



* O bien las alternativas unilaterales: $H_1 : p_1 > p_2$ o $H_1 : p_1 < p_2$

- Como en el caso de las medias

$$\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \rightarrow p_1 - p_2 = 0 \\ H_1 : p_1 \neq p_2 \rightarrow p_1 - p_2 \neq 0 \end{cases} \xrightarrow{\delta = p_1 - p_2} \begin{cases} H_0 : \delta = 0 \\ H_1 : \delta \neq 0 \end{cases}$$

- La inferencia con proporciones siempre requiere del cumplimiento de unas **condiciones de validez**
- El estadístico de contraste vendrá afectado por una cpc

Formato computacional de las comparaciones

M. independientes

Variable de agrupación

Variable a comparar

Variable de agrupación

Variable a comparar

Comparación

Sujeto	Grupo	Característica
1	1	NO
2	1	SI
3	1	SI
4	1	SI
5	1	SI
6	1	NO
7	1	NO
8	1	NO
9	1	NO
10	1	NO
11	1	SI
12	1	NO
13	1	NO
14	2	SI
15	2	SI
16	2	NO
17	2	NO
18	2	NO
19	2	NO
20	2	SI
21	2	SI
22	2	SI
23	2	SI
24	2	NO
25	2	SI
26	2	SI

M. apareadas

Sujeto	Antes	Después
1	NO	NO
2	NO	NO
3	SI	NO
4	NO	NO
5	SI	NO
6	NO	SI
7	SI	SI
8	SI	NO
9	SI	NO
10	NO	NO
11	NO	SI
12	NO	SI
13	NO	SI
14	SI	NO
15	NO	SI
16	SI	NO
17	SI	NO
18	SI	NO
19	SI	NO

Comparación

Presentación de los datos

Observaciones

MUESTRAS INDEPENDIENTES

Característica

	Presente	Ausente	Total
Muestra I	x_1	$n_1 - x_1 = y_1$	n_1
Muestra II	x_2	$n_2 - x_2 = y_2$	n_2
Total	$a_1 = x_1 + x_2$	$a_2 = y_1 + y_2$	$N = n_1 + n_2$

MUESTRAS APAREADAS

Característica B

Característica A	Característica B		
	Presente	Ausente	
Presente	n_{11}	n_{12}	n
Ausente	n_{21}	n_{22}	

Porcentajes

Característica

	Presente	Ausente	Total
Muestra I	$\hat{p}_1 = x_1 / n_1$	$\hat{q}_1 = 1 - p_1$	1
Muestra II	$\hat{p}_2 = x_2 / n_2$	$\hat{q}_2 = 1 - p_2$	1

Característica A Característica B

Característica A	Característica B		
	Presente	Ausente	
Presente	$\hat{p}_{11} = n_{11} / n$	$\hat{p}_{12} = n_{12} / n$	$p_1 = \frac{n_{11} + n_{12}}{n}$
Ausente	$\hat{p}_{21} = n_{21} / n$	$\hat{p}_{22} = n_{22} / n$	
$p_2 = \frac{n_{11} + n_{21}}{n}$			1

Ejemplo

Riesgo cardiovascular

	Alto	Normal	Total
Fumadores	58	25	83
No fumadores	19	28	47
Total	77	53	130

Respuesta a dos tratamientos, A y B, para paliar el dolor crónico en pacientes con fibromialgia

Tratamiento B

Tratamiento A	Tratamiento B		
	Si	No	
Si	38	15	53
No	31	82	113
	69	97	166

Test de comparación de dos proporciones independientes

EJEMPLO: Se estudia la asociación entre el riesgo cardiovascular (medido en términos de indicadores como la calcificación coronaria, el índice aterogénico, etc) y el consumo de tabaco. Para ello se consideró una muestra de 105 fumadores de los cuales 45 resultaron ser individuos de alto riesgo cardiovascular. En otra muestra (control) de 119 individuos no fumadores se observaron a 15 individuos con alto riesgo cardiovascular. ¿Puede decirse que la presencia de riesgo cardiovascular alto es diferente en fumadores y no fumadores?

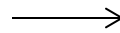
1. Identificación del problema:

Se trata comparar la **proporción** de individuos con alto riesgo en la población de fumadores ($=p_1$) con la **proporción** de individuos de alto riesgo en la población de no fumadores ($=p_2$). Se han tomado dos **muestras independientes** correspondientes a cada una de ellas, por lo tanto se trata de realizar un **test de homogeneidad de dos proporciones independientes**

2. Información muestral:

Fumadores: $n_1 = 105$; $x_1 = 45$; $n_1 - x_1 = 60$

No fumadores: $n_2 = 119$; $x_2 = 15$; $n_2 - x_2 = 104$



La estimación puntual de las proporciones de interés es:

$$\hat{p}_1 = 45 / 105 = 0.429$$

$$\hat{p}_2 = 15 / 119 = 0.126$$

Puntualmente, el riesgo elevado se observa en el 42.9% de los fumadores y en el 12.6% de los no fumadores.

Riesgo cardiovascular

	Alto	Normal	Total
Muestra I: Fumadores	45	60	105
Muestra II: No fumadores	15	104	119
Total	60	164	224

3. Hipótesis

$$\begin{cases} H_0: p_1 = p_2 & \text{La proporción de RC elevado es la misma en las dos poblaciones (el riesgo es independiente del tabaquismo)} \\ H_1: p_1 \neq p_2 & \text{En una de las poblaciones se dan más casos de individuos con alto RC (riesgo asociado del tabaquismo)} \end{cases}$$

Declararemos significativo al test si $P \leq \alpha = 0.05$

Test de comparación de dos proporciones independientes

4. Condiciones de validez del test de comparación de dos proporciones independientes

$$E = \frac{\min(60; 164) \times \min(105; 119)}{224} = \frac{60 \times 105}{224} = 28.1 \geq 7.7$$

Cómo $28.1 > 7.7$, el método que sigue a continuación es aplicable

* Si hubiera sido $N > 500$, debería verificarse $E \geq 14,9$

Riesgo cardiovascular

	Alto	Normal	Total
Muestra I: Fumadores	45	60	105
Muestra II: No fumadores	15	104	119
Total	60	164	224

$$\hat{p} = 60 / 224 = 0.268$$

$$\hat{q} = 1 - \hat{p} = 0.732$$

5. Estadístico de contraste (método incondicionado)

$$z_{\text{exp}} = \frac{|\hat{p}_1 - \hat{p}_2| - c}{\sqrt{\hat{p}\hat{q} \frac{N}{n_1 n_2}}} \text{ con } c = 1 / n_1 n_2 \text{ por ser } n_1 \neq n_2 \longrightarrow z_{\text{exp}} = \frac{|0.429 - 0.126| - 0.00016}{\sqrt{0.268 \times 0.732 \frac{224}{105 \times 119}}} = 5.10$$

* Si hubiera sido $n_1 = n_2$, la *cpc* sería $c = 2 / n_1 n_2$

→ $P < 0.001$ (en la tabla de la distribución normal estándar)

Suponiendo cierta la hipótesis (nula) de que la proporción de casos con alto riesgo cardiovascular es la misma en fumadores y no fumadores, la probabilidad de encontrar unos datos tan discrepantes o más con dicha hipótesis como los actuales es menor al 0.001 (menor al 1 por mil). Por tanto rechazamos dicha hipótesis asumiendo que las proporciones comparadas son diferentes

6. Magnitud de la diferencia (tamaño del efecto)

Considerando el método de Agresti-Caffo:

$$IC(p_1 - p_2) = \left(\frac{x_1 + h}{n_1 + 2h} - \frac{x_2 + h}{n_2 + 2h} \right) \pm z_{\alpha} \sqrt{\frac{(x_1 + h)(y_1 + h)}{(n_1 + 2h)^3} + \frac{(x_2 + h)(y_2 + h)}{(n_2 + 2h)^3}}$$

Test de comparación de dos proporciones independientes

6. Magnitud de la diferencia (continuación)

$$\text{Al 95\% de confianza} \begin{cases} z_{\alpha} = 1.96 \\ h = z_{\alpha}^2 / 4 = 1.96^2 / 4 = 0.9604 \end{cases}$$

$$95\% - IC(p_1 - p_2) = 0.2978 \pm 0.1145 = (0.183, 0.412)$$

Con un 95% de confianza, la proporción de casos con alto riesgo cardiovascular es un valor comprendido entre 18.3% y 41.2% veces mayor en fumadores que en no fumadores.

Observaciones:

- Vemos que el porcentaje de alto RC es mayor en fumadores: $\begin{cases} \hat{p}_1 = 42.9\% \\ \hat{p}_2 = 12.6\% \end{cases}$
- Como el test ha resultado significativo ($P < 0.001$), el intervalo de confianza no contiene el valor propuesto por la hipótesis nula: $p_1 - p_2 = 0$.
- Como el resultado es **significativo**, no es necesario plantear un aumento del tamaño de muestra para detectar la diferencia entre las proporciones estudiadas. No obstante, si que se podría hacer tal consideración si lo que se desea es aumentar la precisión del intervalo obtenido para $(p_1 - p_2)$.
- El **test** también se podría haber resuelto mediante la **prueba** χ^2 del capítulo siguiente a este.

Riesgo cardiovascular

	Alto	Normal	Total
Muestra I: Fumadores	45	60	105
Muestra II: No fumadores	15	104	119
Total	60	164	224

Test de comparación de dos proporciones independientes

Supongamos que los datos del ejemplo anterior hubieran sido estos →

Test: (el planteamiento y las hipótesis son como antes)

- Validez: $E = \frac{19 \times 36}{284} = 8.1 \geq 7.7$ el método es válido
- Estadístico de contraste: $z_{\text{exp}} = 1.493$
- Significación: $P = 0.135 > 0.05 (= \alpha)$

Riesgo cardiovascular

	Alto	Normal	Total
Fumadores	11	25	36
No fumadores	8	40	48
Total	19	65	84

Suponiendo cierta la hipótesis nula de homogeneidad de las proporciones, la probabilidad de observar una discrepancia igual o mayor que la actual con dicha hipótesis es del 13.5%. Por tanto, para un error de tipo I fijado de antemano al 5%, no se puede rechazar la hipótesis nula de homogeneidad (no podemos decir que haya diferencia entre los porcentajes estudiados).

Como el nivel de significación no es inferior al 5% pero tampoco tiene una magnitud grande (es menor al 15%) todo apunta a que el test pueda estar resultando poco potente (decisión por H_0 no fiable).

IC($p_1 - p_2$) (método de Agresti-Caffo)

- Como se no se ha rechazado H_0 el interés de este intervalo es **estudiar la fiabilidad** de la decisión de aceptar la hipótesis nula.
- De forma rigurosa deberíamos fijar la diferencia a detectar δ y la potencia deseada para el test $1 - \beta$ y obtener el IC al $1 - 2\beta$ de confianza. No lo hacemos y construimos el IC al 95% de confianza:

$$95\% - \text{IC}(p_1 - p_2) = 0.2923 \pm 0.1087 = (-0.0598, 0.3317)$$

- EL IC contiene al valor $p_1 - p_2 = 0$ coherentemente con la aceptación de H_0 (aunque ¡por poco!)
- Observemos el límite más discrepante de 0: el 33.17%. El test considera que una diferencia del 33% ¡no es diferencia!

Test de comparación de dos proporciones independientes

$$95\% - IC(p_1 - p_2) = 0.1359 \pm 0.1957 = (-0.0598, 0.3317)$$

Riesgo cardiovascular

	Alto	Normal	Total
Fumadores	11	25	36
No fumadores	8	40	48
Total	19	65	84

Tamaño de muestra: sin considerar información previa (muestra piloto)

Para detectar una diferencia (un *efecto*) $|p_1 - p_2| = \delta$

con una potencia θ

a un error α

$$n_1 = n_2 \geq \frac{1}{2} \left(\frac{z_\alpha + z_{2\beta} \sqrt{1 - \delta^2}}{\delta} \right)^2$$

Para declarar significativa una diferencia del 10% ($\delta=0.1$) con una potencia del 80% ($\beta=0.20$) a un error del 5% ($\alpha=0.05$) son necesarios 392 casos en cada muestra:

$$n_1 = n_2 \geq \frac{1}{2} \left(\frac{1.96 + 0.842 \sqrt{1 - 0.1^2}}{0.1} \right)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{2.7978}{0.1} \right)^2 = 391.4 \rightarrow 392$$

$$\leftarrow \begin{cases} z_{0.05} = 1.96 \\ 2\beta = 0.4 \rightarrow z_{0.40} = 0.842 \\ \delta = 0.1 \end{cases}$$

Test de comparación de dos proporciones Apareadas. Test de McNemar

Ejemplo: Se estudia la eficacia de dos terapias alternativas, A (analgésica) y B (terapia física) para paliar el dolor crónico en pacientes con fibromialgia. En el estudio han participado 166 mujeres que fueron sometidas durante dos periodos de 6 meses a cada uno de los métodos. El orden en que se aplicaron las terapias fue aleatorizado. Del conjunto de pacientes considerado, 38 respondieron a ambos métodos, 82 no respondieron a ninguno y 15 de los que respondieron al método A no respondieron al B ¿Puede considerarse una terapia más eficaz que la otra?

1. Identificación del problema:

Cada paciente aporta dos observaciones: su respuesta a la terapia A y su respuesta a la terapia B, se trata por tanto de **muestras apareadas**. Como los parámetros de interés son las proporciones de casos que responden a cada terapia, el problema consiste en **contrastar la homogeneidad de dos proporciones de muestras apareadas**

2. Información muestral:

Podríamos pensar en dos tipos de tabla:

Terapia

Respuesta	A	B
Si	53	69
No	113	97

No es la tabla que interesa, se pierde la información apareada: no es posible saber cuál es la respuesta a la terapia B por parte de un paciente que ha respondido positiva o negativamente a la A. Además, obsérvese que con este planteamiento, la suma de frecuencias es 332 (el doble que el número de pacientes)

Terapia B

Terapia A	Respuesta	Si	No	
	Si	38	15	53
	No	31	82	113
		69	97	166

Este formato **anidado** (la respuesta esta anidada en cada modalidad de la terapia) si que permite conservar la información apareada y es por tanto el formato apropiado.

Test de comparación de dos proporciones Apareadas

3. Planteamiento de la inferencia. Hipótesis

p_1 = Proporción de pacientes que responden al tto. A

$$\rightarrow \hat{p}_1 = \frac{n_{11} + n_{12}}{n} = \frac{n_{11}}{n} + \frac{n_{12}}{n} = \hat{p}_{11} + \hat{p}_{12}$$

p_2 = Proporción de pacientes que responden al tto. B

$$\rightarrow \hat{p}_2 = \frac{n_{11} + n_{21}}{n} = \frac{n_{11}}{n} + \frac{n_{21}}{n} = \hat{p}_{11} + \hat{p}_{21}$$

Comparar p_1 con p_2 supone comparar p_{12} con p_{21} .

Los casos que superan ambas terapias (o los que no superan ninguna) no aportan información diferencial

$$\begin{cases} H_0: p_1 = p_2 \\ H_1: p_1 \neq p_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} H_0: p_{12} = p_{21} \\ H_1: p_{12} \neq p_{21} \end{cases}$$

Por tanto, se trata de comparar si la proporción de casos que SI supera la terapia A y NO la B es igual a la proporción de casos que NO supera la A y SI la B: **Test de McNemar**

$$\hat{p}_{12} = \frac{15}{166} = 0.0904; \hat{p}_{21} = \frac{31}{166} = 0.1867$$

Declararemos el test significativo si $P \leq \alpha = 0.05$

4. Condición de validez

Debe ser $n_{12} + n_{21} > 10$. Como $(n_{12} = 15) + (n_{21} = 31) = 46 > 10$ el método es aplicable.

		Terapia B	
		Si	No
Terapia A	Si	$n_{11} = 38$	$n_{12} = 15$
	No	$n_{21} = 31$	$n_{22} = 82$
		69	97
		$n = 166$	

$$\hat{p}_1 = \frac{38 + 15}{166} = \frac{53}{166} = 0.3193$$

$$\hat{p}_2 = \frac{38 + 31}{166} = \frac{69}{166} = 0.4157$$

Test de comparación de dos proporciones Apareadas

5. Estadístico de contraste y nivel de significación

$$z_{\text{exp}} = \frac{|n_{12} - n_{21}| - 0.5}{\sqrt{n_{12} + n_{21}}} = \frac{|15 - 31| - 0.5}{\sqrt{15 + 31}} = 2.212 \longrightarrow 0.02 < P < 0.03$$

en la normal estándar
($P = 0.027$)

Terapia
A

Terapia B

Respuesta	Si	No	
Si	38	15	53
No	31	82	113
	69	97	166

No puede aceptar la homogeneidad de las dos terapias. A una se responde más que a la otra (la probabilidad de error implícita en esta afirmación es menor al 3%):

$$\hat{p}_1 = 31.93\%$$

$$\hat{p}_2 = 41.57\% \longrightarrow \text{A la terapia B se responde en mayor proporción que a la A}$$

6. Estimación de la diferencia de porcentajes (efecto diferencial de la terapia B respecto a la A)

$$IC_{1-\alpha}(p_1 - p_2) = \frac{n_{12} - n_{21}}{n + 2} \pm z_{\alpha} \sqrt{(n_{12} + n_{21} + 1) - \frac{(n_{12} - n_{21})^2}{n + 2}} \quad (\text{método de Agresti-Min})$$

Para un nivel de confianza del 95% ($z_{\alpha}=1.96$)

$$IC_{95\%}(p_1 - p_2) = -0.0952 \pm 0.0787 = (-0.1739; -0.0166)$$

Obsérvese que como se ha rechazado la hipótesis de que los dos porcentajes sean homogéneos (iguales), la diferencia="cero" no está contenida en el intervalo

La terapia B tiene mayor respuesta positiva que la A, puntualmente la diferencia es de un 9.5% de pacientes que responden a la B más que a la A. Con un 95% de confianza, esta diferencia es un valor superior al 1.66% e inferior al 17.39%

Comparaciones múltiples

El peligro de comparar muchas variables a la vez

1. Planteamiento del problema

- El propósito es comparar dos grupos entre sí, pero a través de k variables (no una como hasta ahora)
- Una comparación individual se declara significativa cuando se obtenga $p < \alpha$ pero esto supone que por cada 100 comparaciones realizadas en $\alpha \times 100\%$ de ellas se dirá que hay diferencias por error
- Cuando se comparan k variables de forma simultánea, el error asociado a la afirmación global no será α sino mucho mayor. Concretamente

$$\alpha_{global} = 1 - (1 - \alpha)^k$$

2. Solución de Bonferroni

- Declarar cada comparación individual como significativa cuando sea $p < \alpha/k$

3. Ejemplo

Una batería de 6 test de coordinación motora, TD-1 a TD-6, cada uno de los cuales mide una habilidad motora, se aplica a un total de 15 niños afectados de parálisis cerebral antes y después de un programa rehabilitación. Se trata de saber en cuál de las habilidades ha habido un cambio

H_0 : En ninguno de los test de destreza hay cambio

Variable	t_{exp}	$g.l.$	p	k α/k	6	3	2
TD-1	4.11	13	0.0012	0.0083	SI	-	-
TD-2	2.91	11	0.0142	0.0167	NS	SI	-
TD-3	6.86	12	0.0000	0.0250	SI	-	-
TD-4	2.02	9	0.0741		NS	NS	NS
TD-5	4.18	12	0.0013		SI	-	-
TD-6	0.48	14	0.6386		NS	NS	NS

k	$1 - (1 - \alpha)^k$	α/k
2	0.0975	0.0250
3	0.1426	0.0167
4	0.1855	0.0125
5	0.2262	0.0100
6	0.2649	0.0083
7	0.3017	0.0071
8	0.3366	0.0063
9	0.3698	0.0056
10	0.4013	0.0050

- Bonferroni es un método muy severo (corrige demasiado)
- Si al aplicar el método de Bonferroni, se eliminan las variables que han resultado significativas y se repite con las que quedan (cambiando k en consecuencia) el método se llama de **Newman-Keuls**

A nivel global del 5%, hay cambio en TD-1, TD-2, TD-3 y TD-5